

T3 на макет: Административная панель v2

Дата: 2026-05-04
Предыдущая версия: 2026-04-24 - T3 на макет Admin [Panel.md](#)
Для кого: Дизайнер (Figma-макет)
Подготовил: Тельман Нуржанов SA (на основе схемы БД v5 и BRD v11)

Что изменилось относительно v1

#	Изменение
1	Навигация обновлена по схеме БД v5: добавлены разделы «Характеристики», «Пользователи», «Мониторинг»; «Аудит» заменён «Мониторингом»
2	«Свойства» переименованы в «Характеристики» (соответствует таблице Properties)
3	Все 7 разделов сайдбара полностью описаны — заглушки больше не предусмотрены
4	Раздел «Справочники» сужен: только Единицы измерения и Партнёры ТО
5	Раздел «Флоты и доступы» дополнен правами управления флотами (FleetManagePermissions)
6	Терминология в AP-02 / M-AP-01 приведена в соответствие: «параметр» → «характеристика»
7	Добавлены экраны AP-03 — AP-09 и модальки M-AP-03 — M-AP-04

Назначение документа

Документ описывает экраны, модальные окна и навигационную структуру Admin Panel для системы HDV/HDE Booking Tool.

Что описывает: состав элементов, состояния, поведение, взаимодействия внутри Admin Panel.
Что НЕ описывает: визуальный стиль (следовать существующей дизайн-системе), экраны ролей Requestor / Fleet Owner, API.

Приоритет реализации макета:

- Раздел «Типы техники» — реализовать в первую очередь (все экраны и модальки)
- Разделы 2–7 — реализовать согласно описаниям в этом документе

1. Общая структура Admin Panel

1.1 Макет-оболочка (shell)

Верхний хедер (всегда виден):

- Логотип / название системы слева
- Имя пользователя (Admin) + кнопка выхода справа

Левый сайдбар (навигация):

#	Раздел	Иконка-подсказка	Экраны
1	Типы техники	список с тегом	AP-01, AP-02
2	Характеристики	атрибут / слои	AP-03
3	Флоты и доступы	дерево / группа	AP-04, AP-05
4	Справочники	книга	AP-06
5	Пользователи	люди	AP-07
6	Системные параметры	шестерёнка	AP-08
7	Мониторинг	диаграмма / журнал	AP-09

Активный раздел выделен в сайдбаре. Содержимое отображается в основной рабочей зоне справа.

2. Экран AP-01: Список типов техники

Маршрут: Admin Panel → Типы техники

Назначение: просмотр, поиск и управление справочником типов техники. Каждый тип определяет набор динамических характеристик, которые автоматически отображаются в карточке техники, форме заявки и фильтрах поиска.

2.1 Элементы экрана

Хедер страницы:

- Заголовок: «Типы техники»
- Кнопка «+ Добавить тип» (primary, правый верхний угол) — переход на AP-02 (режим создания)

Панель управления над таблицей:

- Поле поиска по названию типа

Таблица типов техники:

Колонка	Источник данных	Примечание
≡	—	Drag handle для изменения порядка (sortOrder). Tooltip: «Порядок влияет на список в интерфейсе»
Название типа	EquipmentTypes.name	
Тип мобильности	EquipmentTypes.mobilityType	Отображать русским названием (см. п. 15.1)
Требуется транспорт	EquipmentTypes.requiresTransport	Иконка ✓ (да) / — (нет)
Характеристик	COUNT(EquipmentTypeProperties)	Число; при наведении — tooltip с перечислением
Единиц техники	COUNT(Equipments)	Число; информационно
Действия	—	Три иконки: Редактировать / Копировать / Удалить

Поведение строк:

- Клик на строку → переход на AP-02 (режим редактирования)
- Drag & drop строки → изменение sortOrder (с сохранением без дополнительного подтверждения)

Действие «Копировать»:

- Создает дублирующую запись типа с именем «[Оригинал] (копия)»
- Копирует все базовые параметры и все характеристики
- Открывает AP-02 для нового типа в режиме редактирования (чтобы сразу переименовать)

Действие «Удалить»:

- Если «Единиц техники» = 0 → диалог подтверждения → soft delete
- Если «Единиц техники» > 0 → кнопка заблокирована, tooltip: «Нельзя удалить: к типу привязано N единиц техники»

Пустое состояние (нет типов):

- Иконка + текст: «Типы техники не добавлены»

- Кнопка «Добавить первый тип»

3. Экран AP-02: Карточка типа техники

Маршрут (создание): AP-01 → кнопка «+ Добавить тип»

Маршрут (редактирование): AP-01 → клик на строку или иконка «Редактировать»

Два режима: «Новый тип техники» / «Редактировать: [Название]»

3.1 Хедер карточки

- Хлебные крошки: «Типы техники → [Название]» (или «Новый тип» при создании)
- Кнопка «Копировать тип» (вторичная, рядом с хлебными крошками) — действие аналогично AP-01
- Кнопки управления (правый угол): **«Отменить»** (выйти без сохранения) | **«Сохранить»** (primary)

3.2 Блок А: Базовые параметры

Одинаковы для всех типов техники. Всегда отображаются вверху карточки.

Поле	Элемент UI	Обязательно	Описание / Значения
Название типа	Text input	Да	Уникальное. Пример: «Компрессор», «Экскаватор», «Самосвал»
Тип мобильности	Select	Да	4 значения — см. п. 15.1
Требуется транспортировка	Toggle (Да / Нет)	Да	TRUE = в процессе бронирования запускается подпроцесс запроса транспорта для доставки (Unwheeled flow)
Порядок отображения	Number input	—	Авто-заполняется при создании (конец списка). Редактируемо вручную

Подсказка под полем «Требуется транспортировку»: «При включении система автоматически запросит транспортную технику для доставки при бронировании»

3.3 Блок В: Характеристики типа

Администратор задаёт набор динамических характеристик для данного типа техники. Характеристики **автоматически** появятся:

- в карточке техники (если isVisibleInCard = true)

- в форме заявки Requestor-a
- в фильтрах поиска (если isFilterable = true)

Подзаголовок блока: «Характеристики»

Подсказка под подзаголовком: «Характеристики автоматически отображаются в карточке техники, форме заявки и фильтрах поиска Requestor-a — в зависимости от выбранного типа техники»

Таблица добавленных характеристик

Колонка	Источник	Описание
≡	sortOrder	Drag handle для изменения порядка внутри типа
Название	Properties.name	
Ед. измерения	MeasurementUnits.displayName	«—» если тип значения не требует единицы
Тип значения	Properties.dataType	Русское название — см. п. 15.2
Допустимые значения	PropertyEnumValues	Только для типа «Перечисление». Показать первые 3 значения + «...ещё N» / кнопка «Просмотреть»
Обязательная	isRequired	Чекбокс (можно изменять прямо в таблице)
Фильтруемая	isFilterable	Чекбокс. Tooltip: «Характеристика появится как фильтр в поиске»
Видима в карточке	isVisibleInCard	Чекбокс. Tooltip: «Характеристика отображается в карточке техники»
Действия	—	Редактировать (иконка карандаш) / Удалить (иконка корзина)

Пустое состояние блока В (характеристик нет):

- Текст: «Характеристики не добавлены»
- Подсказка: «Добавьте характеристики — они будут отображаться в карточке техники и фильтрах поиска»

Кнопки под таблицей

- «+ Добавить характеристику» — открывает M-AP-01
- «Добавить из другого типа» — открывает M-AP-02

Действие «Удалить» характеристику из типа

- Если характеристика используется **только этим типом** → удаляется без предупреждения (только из EquipmentTypeProperties)
- Если характеристика используется в **других типах** → диалог: «Характеристика "[Название]" также используется в: [список типов]. Удалить только для этого типа?» → Да / Отмена

4. Модальное окно М-АР-01: Добавление / редактирование характеристики в типе

Открывается из: АР-02 → «+ Добавить характеристику» или иконка «Редактировать» у характеристики в таблице

Заголовок: «Добавить характеристику» / «Редактировать характеристику»

4.1 Два таба

Таб	Описание
Новая характеристика	Создать новую характеристику в общем справочнике Properties + добавить к текущему типу
Из справочника	Выбрать уже существующую характеристику из Properties (переиспользование между типами)

4.2 Содержимое модалки

Секция «Характеристика» (зависит от выбранного таба):

Таб «Новая характеристика»:

- Название — text input, обязательно (пример: «Объём ресивера», «Тип привода»)
- Тип значения — select, обязательно (см. п. 15.2)
- Единица измерения — select из MeasurementUnits (показывается **только** если тип = «Число целое» или «Число дробное»)
- Допустимые значения — редактируемый список (показывается **только** если тип = «Перечисление»):
 - Поле ввода нового значения + кнопка «Добавить»
 - Каждое значение: текст + drag handle + кнопка удалить
 - Drag & drop для изменения порядка (sortOrder в PropertyEnumValues)
 - Минимум 2 значения для сохранения

Таб «Из справочника»:

- Поле поиска — поиск по названию в справочнике характеристик (Properties)
- После выбора:
 - Название — read-only
 - Тип значения — read-only
 - Единица измерения — read-only
 - Допустимые значения (если enum) — read-only список
 - Пояснение: «Тип и единица заданы в справочнике характеристик. Для изменения откройте раздел "Характеристики"»

Секция «Настройки отображения» (одинакова для обоих табов):

Элемент	Поле БД	Описание
Обязательная	isRequired	Чекбокс. «Характеристика обязательна при создании единицы техники»
Фильтруемая	isFilterable	Чекбокс. «Характеристика будет доступна как фильтр при поиске техники»
Видима в карточке техники	isVisibleInCard	Чекбокс. «Характеристика отображается в карточке единицы техники»

Кнопки: Отменить | **Добавить** (при добавлении) / **Сохранить** (при редактировании)

5. Модальное окно М-АР-02: Импорт характеристик из другого типа

Открывается из: АР-02 → «Добавить из другого типа»

Заголовок: «Импорт характеристик из другого типа техники»

Структура:

1. **Выбор источника** — select / поиск по названию типа. В списке — все типы, кроме текущего
2. **Список характеристик источника** (появляется после выбора типа):
 - Таблица с чекбоксами:

☐	Название	Ед. изм.	Тип значения	Обязательная	Фильтруемая	Видима в карточке
☒ (забл.)	Объём ресивера	л	Число дробное	✓	✓	✓
☐	Рабочее давление	бар	Число дробное	—	✓	✓

- Характеристики, **уже добавленные** к текущему типу: чекбокс отмечен и заблокирован, tooltip: «Уже добавлена»
- Возможность выбрать все / снять всё

3. **Счётчик выбранных** над кнопками: «Выбрано: N характеристик»

Кнопки: Отменить | **Добавить выбранные (N)** (primary, неактивна при N = 0)

Поведение после добавления: импортированные характеристики наследуют настройки isRequired / isFilterable / isVisibleInCard из источника. Их можно изменить в AP-02 через таблицу или иконку «Редактировать».

6. Экран AP-03: Список характеристик

Маршрут: Admin Panel → Характеристики

Назначение: управление глобальным справочником характеристик техники (таблица Properties). Характеристики из этого справочника используются при настройке схемы типов техники (AP-02, блок B).

6.1 Элементы экрана

Хедер страницы:

- Заголовок: «Характеристики»
- Кнопка «+ Добавить характеристику» (primary, правый верхний угол) — открывает M-AP-03

Панель управления над таблицей:

- Поле поиска по названию характеристики
- Фильтр «Тип значения» — select (Все / Число целое / Число дробное / Текст / Да·Нет / Перечисление)

Таблица характеристик:

Колонка	Источник данных	Примечание
Название	Properties.name	
Тип значения	Properties.dataType	Русское название — см. п. 15.2
Единица измерения	MeasurementUnits.displayName	«—» если тип значения не требует единицы
Используется в типах	COUNT(EquipmentTypeProperties)	Число; при наведении — tooltip с перечислением типов
Действия	—	Редактировать (карандаш) / Удалить (корзина)

Поведение строки:

- Клик на иконку «Редактировать» → открывает М-АР-03 в режиме редактирования

Действие «Удалить»:

- Если «Используется в типах» = 0 → диалог подтверждения → удаление
- Если «Используется в типах» > 0 → кнопка заблокирована, tooltip: «Нельзя удалить: характеристика используется в N типах: [список]»

Пустое состояние:

- Текст: «Характеристики не добавлены»
- Кнопка «Добавить первую характеристику»

7. Модальное окно М-АР-03: Создать / редактировать характеристику

Открывается из: АР-03 → кнопка «+ Добавить характеристику» или иконка «Редактировать»

Заголовок: «Новая характеристика» / «Редактировать характеристику»

Назначение: создание или редактирование характеристики в глобальном справочнике без привязки к конкретному типу техники. Созданная характеристика становится доступна для выбора в АР-02 (таб «Из справочника»).

7.1 Поля формы

Поле	Элемент UI	Обязательно	Описание
Название	Text input	Да	Уникальное. Пример: «Объём ресивера», «Тип привода», «Наличие обогрева»
Тип значения	Select	Да	Значения — см. п. 15.2. При редактировании: заблокирован , если характеристика используется хотя бы в одном типе
Единица измерения	Select из MeasurementUnits	Нет	Отображается только для типов «Число целое» и «Число дробное»
Допустимые значения	Редактируемый список	—	Отображается только для типа «Перечисление»; минимум 2 значения

Допустимые значения (только для «Перечисление»):

- Поле ввода нового значения + кнопка «Добавить»
- Каждое значение: текст + drag handle + кнопка удалить
- Drag & drop для изменения sortOrder в PropertyEnumValues

Предупреждение при редактировании типа значения (если характеристика используется в типах):

«Тип значения нельзя изменить: характеристика используется в N типах техники. Для изменения создайте новую характеристику»

Кнопки: Отменить | **Создать** (при создании) / **Сохранить** (при редактировании)

8. Экран AP-04: Список флотов

Маршрут: Admin Panel → Флоты и доступы

Назначение: просмотр всех парков техники и управление правами доступа к ним. Данные флотов синхронизируются из внешней системы — создание и удаление недоступно.

8.1 Элементы экрана

Хедер страницы:

- Заголовок: «Флоты и доступы»

Панель управления над таблицей:

- Поле поиска по названию флота
- Фильтр «Тип флота» — select (Все / Maintenance / Construction / TFM / SCM Logistics / External BP)

Таблица флотов:

Колонка	Источник данных	Примечание
Название	Fleets.name	
Тип	Fleets.type	Русское название — см. п. 15.3
AAD-группа	Fleets.aadGroupId	Идентификатор группы в Azure Active Directory
Единиц техники	COUNT(Equipments WHERE fleetId = ...)	Число; информационно
Управляющих	COUNT(активных FleetManagePermissions)	Активные = expiresAt IS NULL OR expiresAt ≥ сегодня
Действия	—	Иконка «Управление доступом» — переход на AP-05

Поведение строки:

- Клик на строку → переход на AP-05 (карточка флота)

Примечание под таблицей:

«Флоты синхронизируются из внешней системы Master Fleet. Создание и удаление недоступно в Admin Panel.»

9. Экран AP-05: Карточка флота

Маршрут: AP-04 → клик на строку или иконка «Управление доступом»

Хлебные крошки: «Флоты и доступы → [Название флота]»

9.1 Блок А: Информация о флоте

Read-only. Данные приходят из внешней системы.

Поле	Источник	Описание
Название	Fleets.name	
Тип	Fleets.type	Русское название (см. п. 15.3)
AAD-группа	Fleets.aadGroupId	

Примечание под блоком:

«Данные флота синхронизируются из внешней системы. Для изменения обратитесь к системному администратору.»

9.2 Блок В: Права управления флотом

Подзаголовок: «Права управления флотом»

Описание под подзаголовком: «Пользователи с правами управления могут подтверждать и отклонять заявки на бронирование техники этого флота»

Кнопка: «+ Добавить пользователя» (primary) — открывает M-AP-04

Таблица прав (FleetManagePermissions):

Колонка	Источник данных	Примечание
Пользователь	Users.displayName + Users.email	Две строки: имя / email
Дата предоставления	FleetManagePermissions.createdAt	
Действует до	FleetManagePermissions.expiresAt	«Бессрочно» если NULL
Статус	Вычисляется	«Активно» / «Истекло» (если expiresAt < сегодня) — бейдж
Действия	—	Удалить (корзина)

Удаление права:

- Диалог подтверждения: «Отозвать право управления флотом у [displayName]? Пользователь потеряет возможность обрабатывать заявки этого флота»
- Кнопки: Отменить / Отозвать

Пустое состояние блока В:

- Текст: «Права управления не назначены»
- Подсказка: «Доступ к управлению флотом определяется AAD-группой. Дополнительных пользователей можно добавить вручную»

10. Модальное окно M-AP-04: Добавить пользователя к флоту

Открывается из: AP-05 → «+ Добавить пользователя»

Заголовок: «Добавить право управления флотом»

Подсказка под заголовком: «Пользователь получит возможность подтверждать и отклонять заявки на бронирование техники флота «[Название флота]»»

10.1 Поля формы

Поле	Элемент UI	Обязательно	Описание
Пользователь	Search input по Users (displayName + email)	Да	Поиск от 2 символов; показывает совпадения по имени и email
Действует до	Date picker	Нет	Пусто = бессрочно. Дата должна быть больше сегодняшней

Tooltip поля «Действует до»: «Если не указано, право действует бессрочно»

Предупреждение (inline validation):

Если выбранный пользователь уже имеет активное право для этого флота: «Пользователь [displayName] уже имеет активное право управления этим флотом»

Кнопки: Отменить | **Добавить** (primary; заблокирована при невалидной форме)

11. Экран AP-06: Справочники

Маршрут: Admin Panel → Справочники

Назначение: управление двумя вспомогательными справочниками: единицами измерения (MeasurementUnits) и партнёрами технического обслуживания (MaintenancePartners).

Экран организован как **два таба** внутри одной страницы.

11.1 Таб «Единицы измерения» (MeasurementUnits)

Кнопка: «+ Добавить единицу» (primary) — открывает inline-форму в начале таблицы

Таблица:

Колонка	Источник данных	Примечание
≡	MeasurementUnits.sortOrder	Drag handle; порядок влияет на отображение в выпадающих списках
Код	MeasurementUnits.code	Краткое обозначение: л, кг, кВт, бар, м³...
Отображаемое название	MeasurementUnits.displayName	Полное название: «Литр», «Килограмм», «Киловатт»
Используется в характеристиках	COUNT(Properties WHERE unitId = ...)	Число; информационно
Действия	—	Редактировать (карандаш) / Удалить (корзина)

Редактирование: клик на иконку «Редактировать» — строка переходит в режим inline-редактирования полей «Код» и «Отображаемое название»; появляются кнопки «✓ Сохранить» / «X Отменить»

Drag & drop строк: изменение sortOrder (сохраняется автоматически)

Удаление:

- Если «Используется в характеристиках» = 0 → диалог подтверждения → удаление
- Если «Используется в характеристиках» > 0 → кнопка заблокирована, tooltip: «Нельзя удалить: единица используется в N характеристиках»

Пустое состояние:

- Текст: «Единицы измерения не добавлены»

11.2 Таб «Партнёры ТО» (MaintenancePartners)

Кнопка: «+ Добавить партнёра» (primary) — открывает M-AP-05

Таблица:

Колонка	Источник данных	Примечание
Название	MaintenancePartners.name	
Контактная информация	MaintenancePartners.contactInfo	Обрезать до 100 символов; полное значение по hover
Договоров ТО	COUNT(EquipmentMaintenanceContracts WHERE partnerId = ...)	Число; информационно
Действия	—	Редактировать (карандаш) / Удалить (корзина)

Клик на «Редактировать» → открывает M-AP-05 в режиме редактирования

Удаление:

- Если «Договоров ТО» = 0 → диалог подтверждения → удаление
- Если «Договоров ТО» > 0 → диалог с предупреждением: «К партнёру привязано N договоров ТО. При удалении информация о договорах будет также удалена. Продолжить?» → Отменить / Удалить

Пустое состояние:

- Текст: «Партнёры ТО не добавлены»

Модальное окно M-AP-05: Добавить / редактировать партнёра ТО

Открывается из: AP-06 (таб «Партнёры ТО») → кнопка «+ Добавить партнёра» или иконка «Редактировать»

Заголовок: «Новый партнёр ТО» / «Редактировать партнёра»

Поле	Элемент UI	Обязательно	Описание
Название	Text input	Да	Пример: «ТОО СервисТехника», «АО ПромСервис»
Контактная информация	Textarea	Нет	Телефон, email, адрес — в свободной форме

Кнопки: Отменить | Создать / Сохранить

12. Экран AP-07: Пользователи

Маршрут: Admin Panel → Пользователи

Назначение: просмотр и поиск по справочнику пользователей системы. Пользователи синхронизируются автоматически — создание и удаление недоступно.

12.1 Элементы экрана

Хедер страницы:

- Заголовок: «Пользователи»

Панель фильтров:

- Поиск — по имени (displayName) или email
- Тип пользователя — select: Все / TCO / BP

Примечание над таблицей:

«Пользователи синхронизируются автоматически из AAD (TCO) и системы БП. Создание и удаление недоступно.»

Таблица пользователей:

Колонка	Источник данных	Примечание
Имя	Users.displayName	
Email	Users.email	
Тип	Users.userType	Бейдж: TCO / BP
Подразделение	Users.departmentCode	«—» если не заполнено

Поведение строки:

- Клик на строку → боковая панель (drawer) с деталями пользователя

Содержимое drawer:

- Имя: displayName
- Email: email
- Внешний ID: externalId (AAD object ID для TCO или ID из системы БП)
- Тип: userType (TCO / BP)

- Подразделение: departmentCode (read-only)

Пустое состояние (нет результатов по фильтру):

- Текст: «Пользователи не найдены»
- Подсказка: «Измените параметры поиска»

13. Экран AP-08: Системные параметры

Маршрут: Admin Panel → Системные параметры

Назначение: управление глобальными настройками системы бронирования (таблица SystemSettings).
Экран представляет собой форму с именованными полями — не список ключей.

13.1 Элементы экрана

Хедер страницы:

- Заголовок: «Системные параметры»
- Подпись: «Изменения вступают в силу немедленно для всех пользователей»

Форма разбита на группы:

Группа «Бронирование»

Параметр	Ключ (SystemSettings.key)	Поле	Описание
Горизонт бронирования	booking.horizonDays	Number input + подпись «дней»	Максимальное количество дней вперёд, на которое можно создать бронь. Пример: 90
Максимальная длительность брони	booking.maxDurationDays	Number input + подпись «дней»	Максимальный срок одной брони. Пример: 30

Группа «Тайм-аут Fleet Owner»

Параметр	Ключ (SystemSettings.key)	Поле	Описание
Стандартный тайм-аут (P3 / P4)	fo.timeoutHours24	Number input + подпись	Время, в течение которого Fleet Owner обязан ответить на заявку

Параметр	Ключ (SystemSettings.key)	Поле	Описание
		«часов»	с приоритетом P3 или P4
Срочный тайм-аут (P1 / P2)	fo.timeoutHours48	Number input + подпись «часов»	Время, в течение которого Fleet Owner обязан ответить на заявку с приоритетом P1 или P2

Футер формы:

- Строка: «Последнее обновление: [дата время]» — берётся из MAX(SystemSettings.updatedAt)
- Кнопки: **«Сохранить изменения»** (primary; неактивна если форма не изменялась) | «Сбросить» (secondary; сбрасывает форму к сохранённым значениям)

Валидация полей:

- Все поля обязательны
- Принимаются только положительные целые числа
- Ошибка: «Введите целое число больше 0»

14. Экран AP-09: Мониторинг

Маршрут: Admin Panel → Мониторинг

Назначение: операционная картина — просмотр заявок, броней и отзывов на технику. Все данные только для чтения.

Экран организован как **три таба**:

14.1 Таб «Заявки» (BookingRequests)

Панель фильтров (сворачиваемая):

Фильтр	Элемент	Источник
Поиск	Text input	По номеру заявки (REQ-YYYY-NNNNN) или по описанию работ
Статус	Мультиселект	Draft / Submitted / InProgress / Completed / Cancelled
Приоритет	Мультиселект	P1 / P2 / P3 / P4

Фильтр	Элемент	Источник
Тип	Select	Все / Regular / ServiceWork
Период	Date range picker	По BookingRequests.createdAt

Таблица заявок:

Колонка	Источник данных	Примечание
Номер	requestNumber	Формат: REQ-YYYY-NNNNN
Статус	BookingRequests.status	Бейдж с цветовым кодированием
Приоритет	priority	P1–P4 с цветовым кодированием
Тип	type	Regular / ServiceWork
WO / Локация	workOrderJdeld / location	WO если заполнен; иначе — location
Описание работ	workDescription	Обрезать до 80 символов
Дата создания	createdAt	
Броней	COUNT(Bookings)	Число единиц техники в заявке

Клик на строку → боковая панель (drawer):

- Все поля заявки (полные, без обрезки)
- Раздел «История статусов» (BookingRequestStatuses):

Статус	Дата	Пользователь	Комментарий
Submitted	2026-05-01 10:23	Иванов И.И.	—
InProgress	2026-05-01 14:05	Петров П.П. (FO)	—

Пагинация: стандартная, 20 записей на странице

14.2 Таб «Брони» (Bookings)

Панель фильтров (сворачиваемая):

Фильтр	Элемент	Источник
Статус	Мультиселект	Draft / Submitted / Confirmed / TransportConfirmed / Declined / Revoked / Terminated / InProgress / Closed / EquipmentChanged / Extended

Фильтр	Элемент	Источник
Флот	Select	Из Fleets
Период	Date range picker	Брони, чей период [startDt, endDt] пересекается с выбранным диапазоном

Таблица броней:

Колонка	Источник данных	Примечание
Заявка	BookingRequests.requestNumber	REQ-YYYY-NNNNN
Техника	Bookings.equipmentId	UUID (до реализации карточки техники)
Флот	Fleets.name (по fleetId)	
Статус	Bookings.status	Бейдж с цветовым кодированием
Плановый период	startDt — endDt	Формат: ДД.ММ.ГГГГ
Фактический период	actualStartDt — actualEndDt	«—» если не заполнен
Транспорт	transportBookingId	Иконка-ссылка (цепочка) если есть; tooltip: «Есть транспортная бронь»

Клик на строку → боковая панель (drawer):

- Все поля брони
- Раздел «История статусов» (BookingStatuses):

Статус	Дата	Пользователь	Комментарий
Draft	2026-05-01 09:00	Иванов И.И.	—
Submitted	2026-05-01 09:00	Иванов И.И.	—
Confirmed	2026-05-01 14:05	Петров П.П.	—

- Если есть транспортная бронь (transportBookingId): ссылка «Открыть транспортную бронь»

14.3 Таб «Отзывы» (EquipmentFeedbacks)

Панель фильтров:

Фильтр	Элемент	Источник
Поиск	Text input	По тексту отзыва
Период	Date range picker	По EquipmentFeedbacks.createdAt

Таблица отзывов:

Колонка	Источник данных	Примечание
Дата	createdAt	
Техника	equipmentId	UUID (до реализации карточки техники)
Бронь / Заявка	bookingId → requestNumber	REQ-YYYY-NNNNN
Отзыв	feedback	Обрезать до 120 символов; полный текст по клику/hover
Автор	createdBy → Users.displayName	displayName если найден в Users; иначе UUID

Таблица только для чтения. Действий нет.

Пустое состояние:

- Текст: «Отзывы не найдены»

15. Справочные данные

15.1 Типы мобильности (EquipmentTypes.mobilityType)

Код	Русское название
SelfPropelled	Самоходная
NonSelfPropelledMotorized	Несамходная моторизованная
Stationary	Стационарная

Код	Русское название
NonMotorized	Немоторизованная

15.2 Типы значений характеристики (Properties.dataType)

Код	Русское название	Ед. измерения	Пример
number	Число целое	Да	Количество ступеней: 2
double	Число дробное	Да	Объём ресивера: 500.5 л
text	Текст	Нет	Серийный номер двигателя
boolean	Да / Нет	Нет	Наличие обогрева
enum	Перечисление	Нет	Тип привода: Дизельный / Электрический

15.3 Типы флотов (Fleets.type)

Код	Русское название
Maintenance	Техническое обслуживание
Construction	Строительство
TFM	TFM
SCMLogistics	SCM Логистика
ExternalBP	Внешний БП

15.4 Статусы заявок (BookingRequests.status)

Статус	Описание
Draft	Черновик
Submitted	Отправлена
InProgress	В работе
Completed	Завершена
Cancelled	Отменена

15.5 Статусы броней (Bookings.status)

Статус	Описание
Draft	Черновик
Submitted	Отправлена
Confirmed	Подтверждена
TransportConfirmed	Транспорт подтверждён
Declined	Отклонена
Revoked	Отозвана
Terminated	Досрочно завершена
InProgress	В работе
Closed	Закрыта
EquipmentChanged	Техника заменена
Extended	Продлена

16. Состояния и валидация

16.1 Общие состояния форм (AP-02, AP-08, M-AP-*)

Ситуация	Поведение
Форма не изменялась	Кнопка «Сохранить» / «Создать» неактивна
Обязательное поле пустое	Поле подсвечено красным; кнопка заблокирована
Нажали «Отменить» с несохранёнными изменениями	Диалог: «Изменения не сохранены. Покинуть страницу?» — Остаться / Покинуть

16.2 Удаление типа техники (AP-01)

Условие	Результат
К типу не привязана техника	Диалог подтверждения → удаление (soft delete)

Условие	Результат
К типу привязана техника (N единиц)	Кнопка «Удалить» заблокирована. Tooltip: «Нельзя удалить: к типу привязано N единиц техники»

16.3 Удаление характеристики из типа (AP-02)

Условие	Результат
Характеристика используется только этим типом	Удаление без предупреждения
Характеристика используется другими типами	Диалог: «Характеристика "[Название]" также используется в: [список типов]. Удалить только для текущего типа?»

16.4 Удаление характеристики из справочника (AP-03)

Условие	Результат
Не используется ни в одном типе	Диалог подтверждения → удаление
Используется в 1 или более типах	Кнопка заблокирована. Tooltip: «Нельзя удалить: используется в N типах: [список]»

16.5 Редактирование типа значения характеристики (M-AP-03)

Условие	Результат
Характеристика не привязана ни к одному типу	Поле «Тип значения» редактируемо
Характеристика используется в 1 или более типах	Поле «Тип значения» заблокировано. Inline-предупреждение: «Тип значения нельзя изменить: характеристика используется в N типах»

16.6 Удаление права управления флотом (AP-05)

Условие	Результат
Любое	Диалог подтверждения с именем пользователя → отзыв права

16.7 Удаление единицы измерения (AP-06)

Условие	Результат
Не используется в характеристиках	Диалог подтверждения → удаление
Используется в 1 или более характеристиках	Кнопка заблокирована. Tooltip: «Нельзя удалить: используется в N характеристиках»

17. Сводная таблица экранов и модальных окон

Экраны

ID	Раздел сайдбара	Название	Таблицы БД
AP-01	Типы техники	Список типов техники	EquipmentTypes
AP-02	Типы техники	Карточка типа техники	EquipmentTypes, EquipmentTypeProperties, Properties, MeasurementUnits, PropertyEnumValues
AP-03	Характеристики	Список характеристик	Properties, MeasurementUnits, EquipmentTypeProperties
AP-04	Флоты и доступы	Список флотов	Fleets, FleetManagePermissions
AP-05	Флоты и доступы	Карточка флота	Fleets, FleetManagePermissions, Users
AP-06	Справочники	Справочники (два таба)	MeasurementUnits, MaintenancePartners, EquipmentMaintenanceContracts
AP-07	Пользователи	Пользователи	Users
AP-08	Системные параметры	Системные параметры	SystemSettings
AP-09	Мониторинг	Мониторинг (три таба)	BookingRequests, BookingRequestStatuses, Bookings, BookingStatuses, EquipmentFeedbacks

Модальные окна

ID	Открывается из	Название	Описание
М- AP- 01	AP-02	Добавить / редактировать характеристику в типе	Два таба: Новая / Из справочника; настройки isRequired / isFilterable / isVisibleInCard
М- AP- 02	AP-02	Импорт характеристик из другого типа	Выбор типа-источника; мультивыбор характеристик
М- AP- 03	AP-03	Создать / редактировать характеристику	Глобальный справочник: name, dataType, unitId, enum values
М- AP- 04	AP-05	Добавить пользователя к флоту	Поиск пользователя + срок действия (expiresAt)
М- AP- 05	AP-06 (таб «Партнёры ТО»)	Добавить / редактировать партнёра ТО	name, contactInfo

18. Изменения относительно v1

Элемент	Было (v1)	Стало (v2)	Обоснование
Раздел 2 в сайдбаре	—	Характеристики (AP-03)	Справочник Properties выделен в отдельный раздел; переименован из «Свойства»
Раздел 3	Флоты	Флоты и доступы (AP-04, AP-05)	Включает FleetManagePermissions (права управления флотом, схема v5)
Раздел 4	Справочники (заглушка)	Справочники (AP-06, два таба)	MeasurementUnits + MaintenancePartners; полностью описан
Раздел 5	—	Пользователи (AP-07)	Users (TCO / BP); read-only; поиск + drawer

Элемент	Было (v1)	Стало (v2)	Обоснование
Раздел 6	Системные параметры (заглушка)	Системные параметры (AP-08)	Форма по ключам SystemSettings с группировкой
Раздел 7	Аудит (заглушка)	Мониторинг (AP-09, три таба)	BookingRequests, Bookings, EquipmentFeedbacks — операционная картина
Блок В в AP-02	«Специфические параметры»	Характеристики типа	Единая терминология
Колонка AP-01	«Спец. параметров»	Характеристик	То же
Блок А в AP-02	«Класс техники» + «Work Center»	Убраны	Не входят в EquipmentTypes схемы БД v5
Заглушки (×6)	Присутствовали	Убраны — все разделы полностью описаны	Все экраны детально расписаны в этом документе